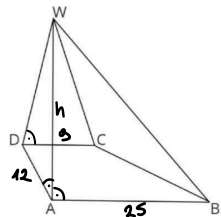


Podstawą ostrosłupa $ABCW$ jest trapez prostokątny $ABCD$, w którym $AB \parallel CD$, $AD \perp AB$, $|AB| = 25$, $|AD| = 12$, $|CD| = 9$. Wysokość ostrosłupa jest krawędzią AW . Wykaż, że ściana boczna WBC jest trójkątem prostokątnym.



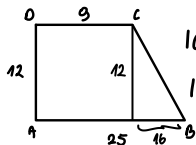
Dane:

$$|AB| = 25, |AD| = 12, |CD| = 9$$

teza: $\triangle WBC$ - prostokątny

① $\triangle$ jest prostokątny jeśli zachodzi w nim tw. Pitagorasa

② obliczamy bok BC



$$|CB|^2 = 16^2 + 12^2$$

$$|CB| = 20$$

③ układamy tw. Pitagorasa dla 3 trójkątów:

$$\triangle ABW: h^2 + 25^2 = |WB|^2$$

$$\triangle ADW: h^2 + 12^2 = |WD|^2$$

$$\triangle DCW: 9^2 + |WD|^2 = |CW|^2$$

④ sprawdzamy, czy prawdziwe jest, że:

$$1. |CW|^2 + |CB|^2 = |WB|^2$$

lub

$$2. |CW|^2 = |CB|^2 + |WB|^2$$

$$1.: 9^2 + |WD|^2 + 20^2 = h^2 + 25^2$$

$$9^2 + 12^2 + \cancel{h^2} + 20^2 = \cancel{h^2} + 25^2$$

$$81 + 144 + 400 = 625$$

$$625 = 625$$

$$\text{zatem } |\angle BCW| = 90^\circ$$

c.k.d.